

Allgemeine Elektrotechnik 2, Modulschlussprüfung Juli 2017

Elektro- und Informationstechnik (EIT)

3. Juli, 2017, 16.15 – 18.15 Uhr, Audi Max

Klassen: 2Ea, 2Eb

Examinator: Peter Niklaus

Hilfsmittel: - Skript und Formelsammlung
- Taschenrechner und Notebook (Matlab)
- Aber keine Übungen, Klausuren oder alte Prüfungsaufgaben

Name:

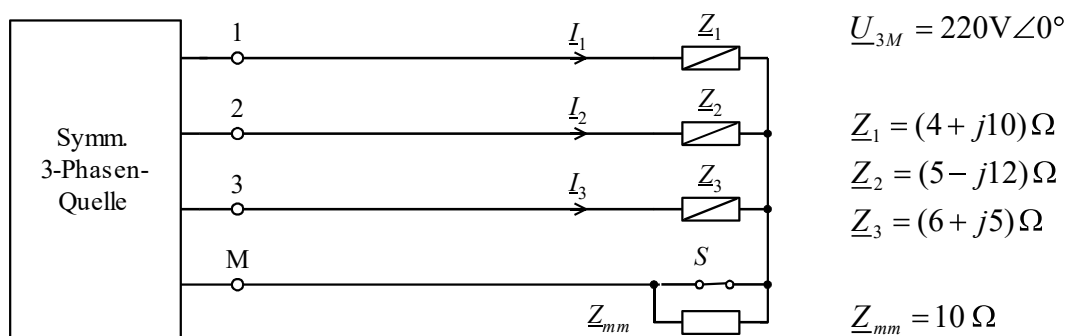
Klasse:

Erreichte Punktzahl pro Aufgabe und Prüfungsnote:
(ca. 80% der Maximalpunktzahl ergibt Note 6)

1 (10)	2 (8)	3 (8)	4 (8)	5 (10)	Σ (44)	Note

1. Aufgabe (10 Punkte)

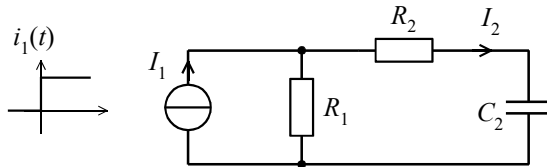
Eine symmetrische Drehstromquelle wird wie skizziert mit drei Lastimpedanzen belastet. Zuerst ist der **Schalter S geschlossen**:



- Berechnen Sie die Ströme $\underline{I}_1 \dots \underline{I}_3$ und die gesamte Wirkleistung (Schalter S geschlossen)
- Der Schalter S wird geöffnet:** Berechnen Sie für diesen Fall die Ströme $\underline{I}_1 \dots \underline{I}_3$. Erklären Sie Ihr Vorgehen und geben Sie Zwischenresultate an.
- Welche komplexe Impedanz muss man für $\underline{Z}_{mm}$ wählen, damit die Leistung in $\underline{Z}_{mm}$ maximal wird? (Schalter S geöffnet). Wie gross ist diese Leistung?

2. Aufgabe (8 Punkte)

Beim skizzierten Netzwerk sind folgende Berechnungen durchzuführen. Versuchen Sie dabei, **möglichst ohne Tools auszukommen** (oder erst bei der Kontrolle).

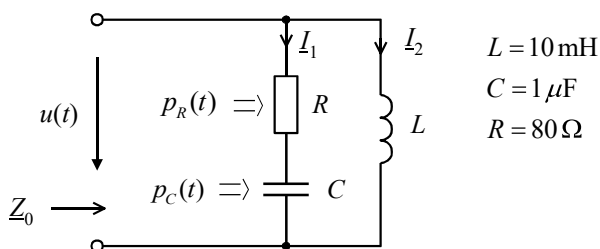


- Berechnen Sie die Übertragungsfunktion $H(s) = I_2(s)/I_1(s)$ und geben Sie $H(s)$ in möglichst einfacher Form an.
- Skizzieren Sie die Ortskurve von $\underline{H}(\omega)$ und tragen Sie markante Punkte/Werte ein (diese Werte mit R_1 , R_2 und C_2 ausdrücken).
- Skizzieren Sie Amplituden- und Phasengang von $\underline{H}(\omega)$. Tragen Sie auch hier spezielle Werte in die Figuren ein.
- Skizzieren Sie den Stromverlauf von $i_2(t)$, wenn bei $i_1(t)$ ein Schritt angelegt wird (Kondensator ungeladen beim Einschalten des Schrittes).

3. Aufgabe (8 Punkte)

Das skizzierte Netzwerk und die Spannung $u(t)$ sind gegeben:

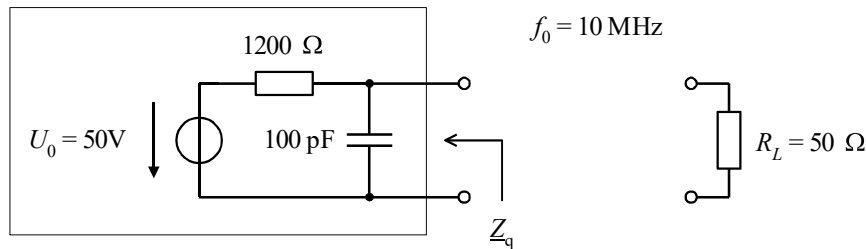
$$u(t) = U \cdot \cos(\omega_1 t), \quad U = 15\text{V}, \quad \omega_1 = 2\pi \cdot 1000\text{s}^{-1}$$



- Berechnen Sie die Ströme $\underline{I}_1$ und $\underline{I}_2$. Berechnen Sie auch die komplexen Scheinleistungen in R und C .
- Die beiden Momentanleistungen $p_R(t)$ und $p_C(t)$ sind in einer Figur (gemeinsam) zu visualisieren. Benutzen Sie dafür die Zusammenhänge zwischen komplexer Scheinleistung und Momentanleistung. Zeichnen Sie diese Figur (markante Werte eintragen).
- Bei welcher Frequenz wird die Impedanz $\underline{Z}_0$ rein reell? Geben Sie diese Frequenz und Impedanz an.

4. Aufgabe (8 Punkte)

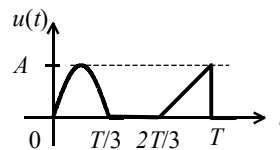
Die skizzierte Quelle und ein Lastwiderstand sind gegeben. Alle Berechnungen sind bei einer Frequenz von 10 MHz durchzuführen.



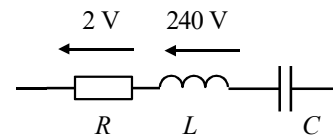
- Bestimmen Sie eine Ersatzquelle ($\underline{U}_q$, $\underline{Z}_q$) und die verfügbare Leistung der Quelle?
- Berechnen Sie die Leistung in der Last, falls R_L direkt an die Quelle angeschlossen wird.
- Bestimmen Sie mögliche Anpassnetzwerke, so dass R_L die maximale Leistung erhält.

5. Unabhängige Kurzaufgaben (5x2 Punkte)

- Berechnen Sie den Effektivwert der skizzierten Spannung:

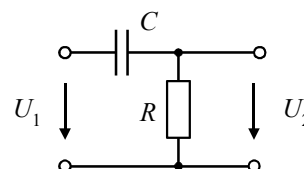


- Bei einem Schwingkreis werden 10% unterhalb der Resonanzfrequenz die folgenden Spannungen gemessen (Beträge). Bestimmen Sie den Gütefaktor des Schwingkreises?



- Bei einer Parallelschaltung von Spule und Widerstand ($R = 100 \Omega$) ist der Strom durch die Spule 1% kleiner als der Gesamtstrom. Wie gross ist der Blindwiderstand der Spule?

- Geben Sie vom skizzierten CR-Glied die Übertragungsfunktion $H(s) = U_2/U_1$ an. Skizzieren Sie die Schrittantwort.



- Welchen Widerstand muss man der Spule parallel schalten, damit die Güte des skizzierten Schwingkreises um 30% sinkt?

